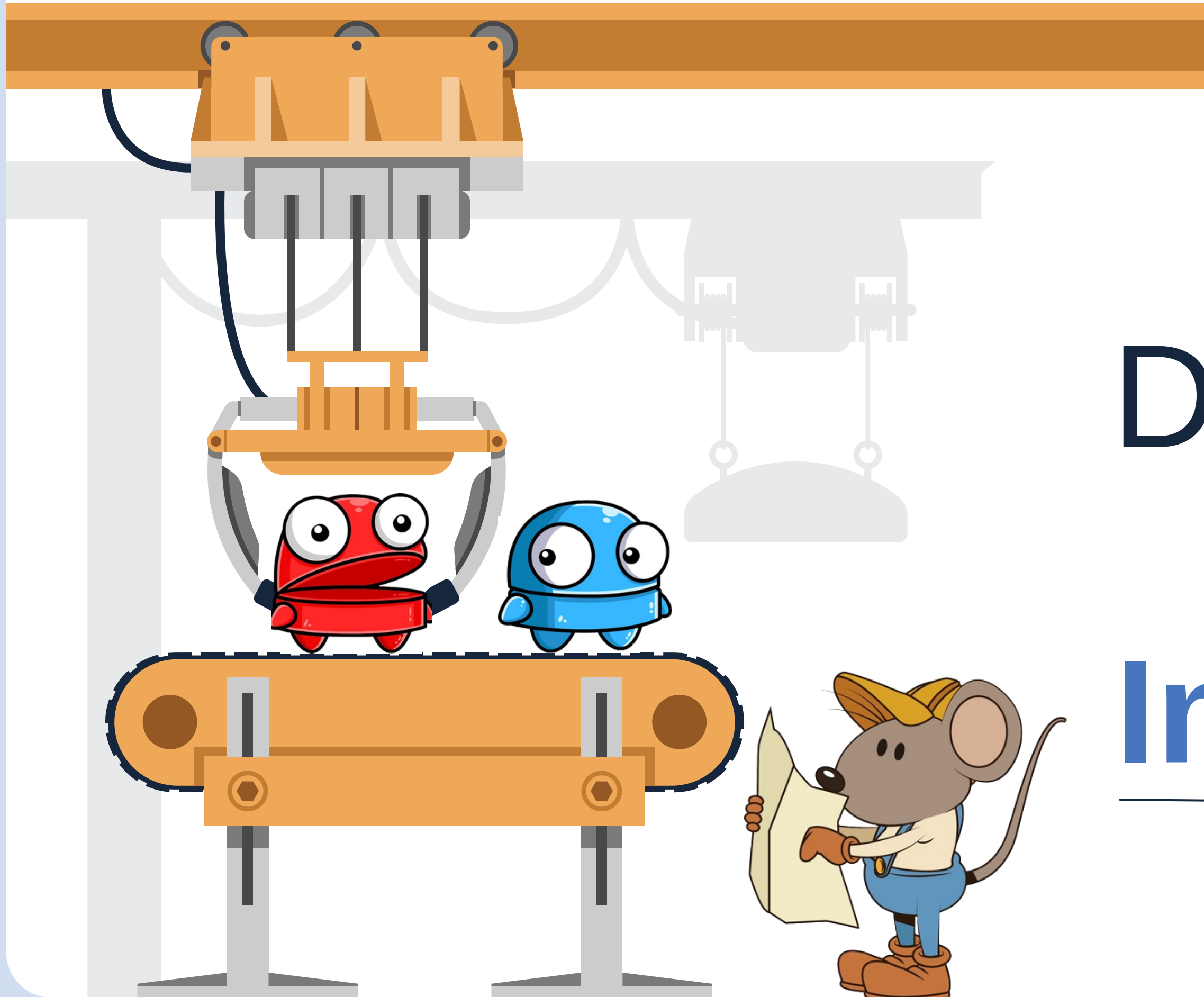


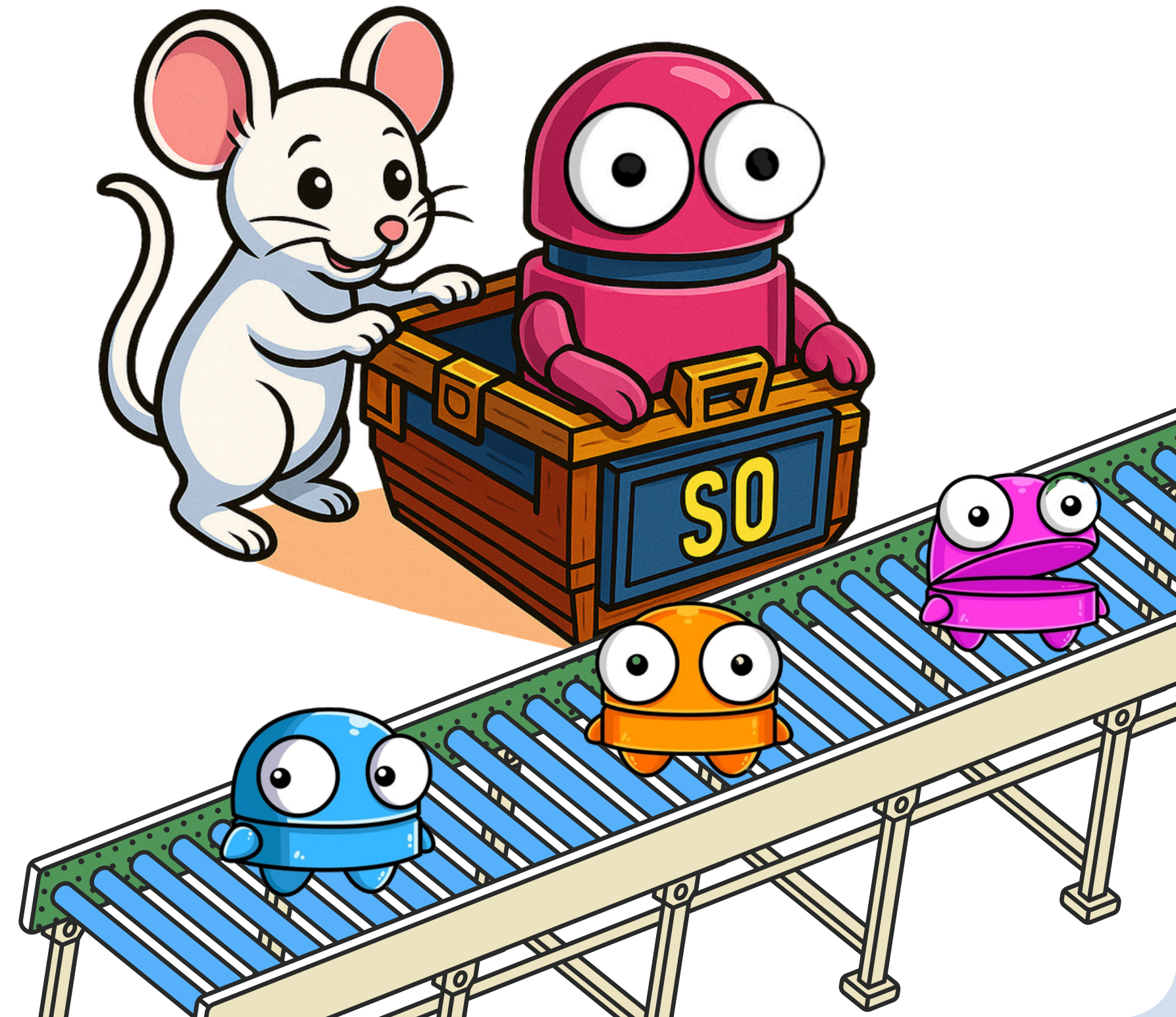
Desafío 2: R.A.T. Industries



Contexto

Las carreras de ratones han caído en decadencia, y ya no es posible ganarse la vida como piloto. Como resultado, muchos ratones que alguna vez soñaron con conducir a máxima velocidad se vieron obligados a abandonar su sueño y comenzar a trabajar para grandes empresas como *R.A.T Industries*.

Ante la creciente carga de trabajo, la compañía busca implementar un método eficiente que permita clasificar rápidamente los distintos productos que envían.

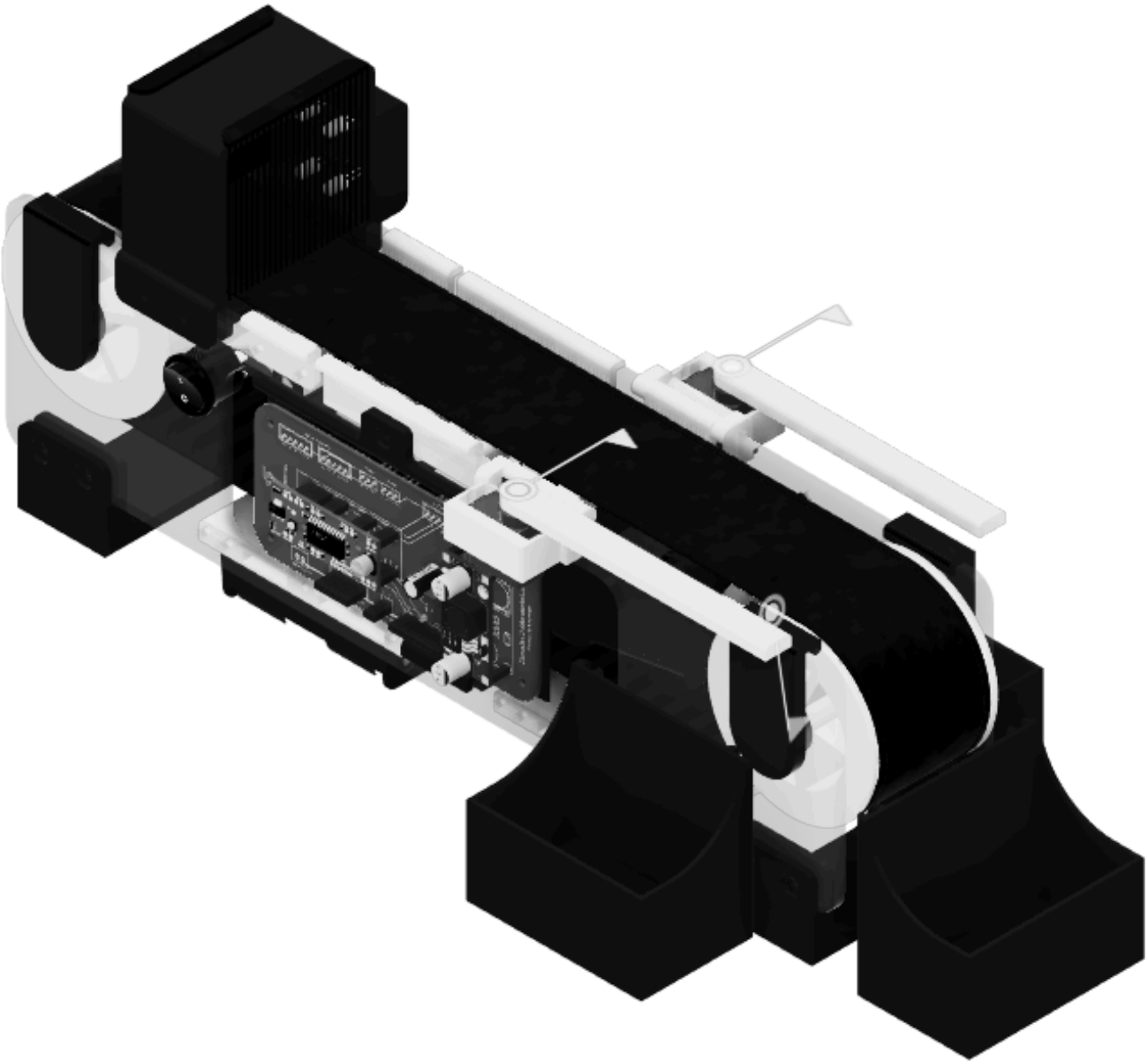


Desafío

El objetivo es clasificar los R.E.P.O.S según su color, de modo que cada uno caiga en el cajón correspondiente.

Criterio	Puntaje
Calibración correcta del sensor	1 PTO
Detección de colores	1.5 PTOS
Movimiento correa transportadora y servos	1 PTO
Clasificación de R.E.P.O.S	1.5 PTO
Diagrama simple del sistema*	1 PTO

(*) Abriremos una tarea para que suban el diagrama.



HINTS

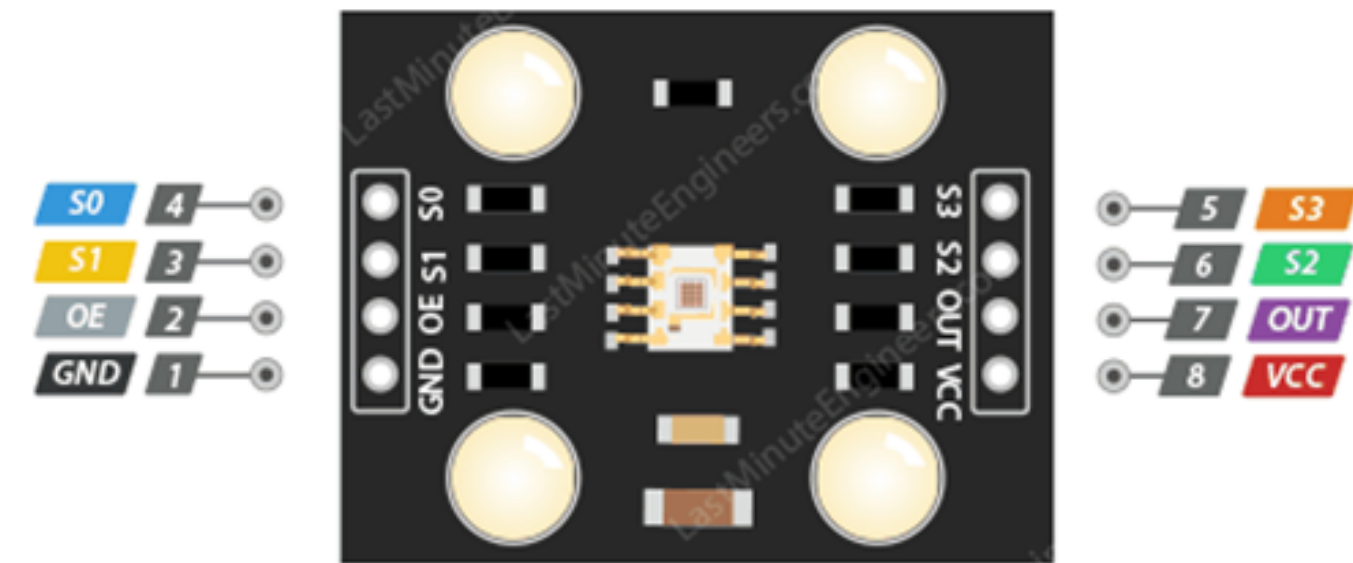
Sensor TCS3200



El TCS3200 es un sensor de color basado en un fotodiodo capaz de detectar la intensidad de luz en los colores rojo, verde y azul.

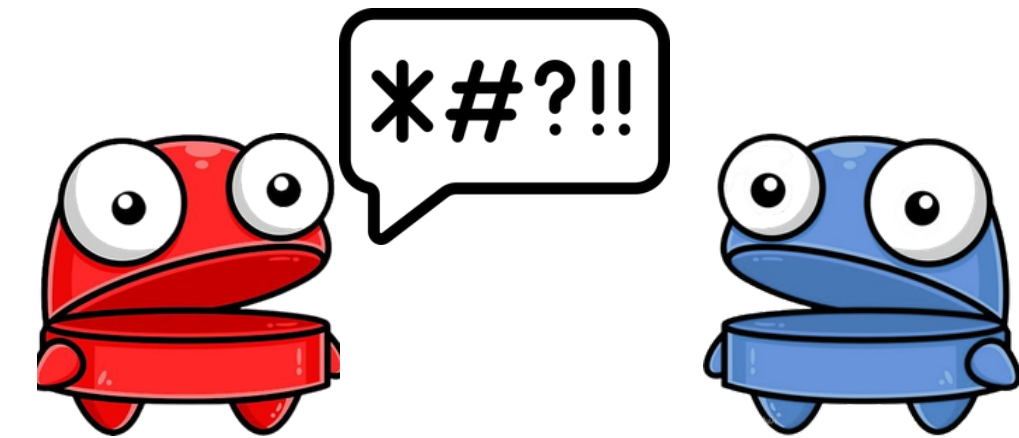
Funcionamiento

El sensor cuenta con dos parámetros configurables: la **selección de fotodiodos**, que determina qué componente del color se desea medir (rojo, verde o azul), y la **frecuencia de salida** de la señal, la cual afecta la sensibilidad y el tiempo de respuesta del sensor.



S0	S1	Escalado de frecuencia de Salida
0	0	APAGADO
0	1	2%
1	0	20%
1	1	100%

S2	S3	Tipo de fotodiodo
0	0	Rojo
0	1	Azul
1	0	Sin filtro
1	1	Verde



Paso previos para utilizar el sensor

Antes de utilizar el sensor es necesario calibrarlo, para eso es necesario realizar los siguientes pasos:

01

Elegir una **frecuencia de salida** del sensor (2%, 20% o 100%). Un 20% es el estándar.

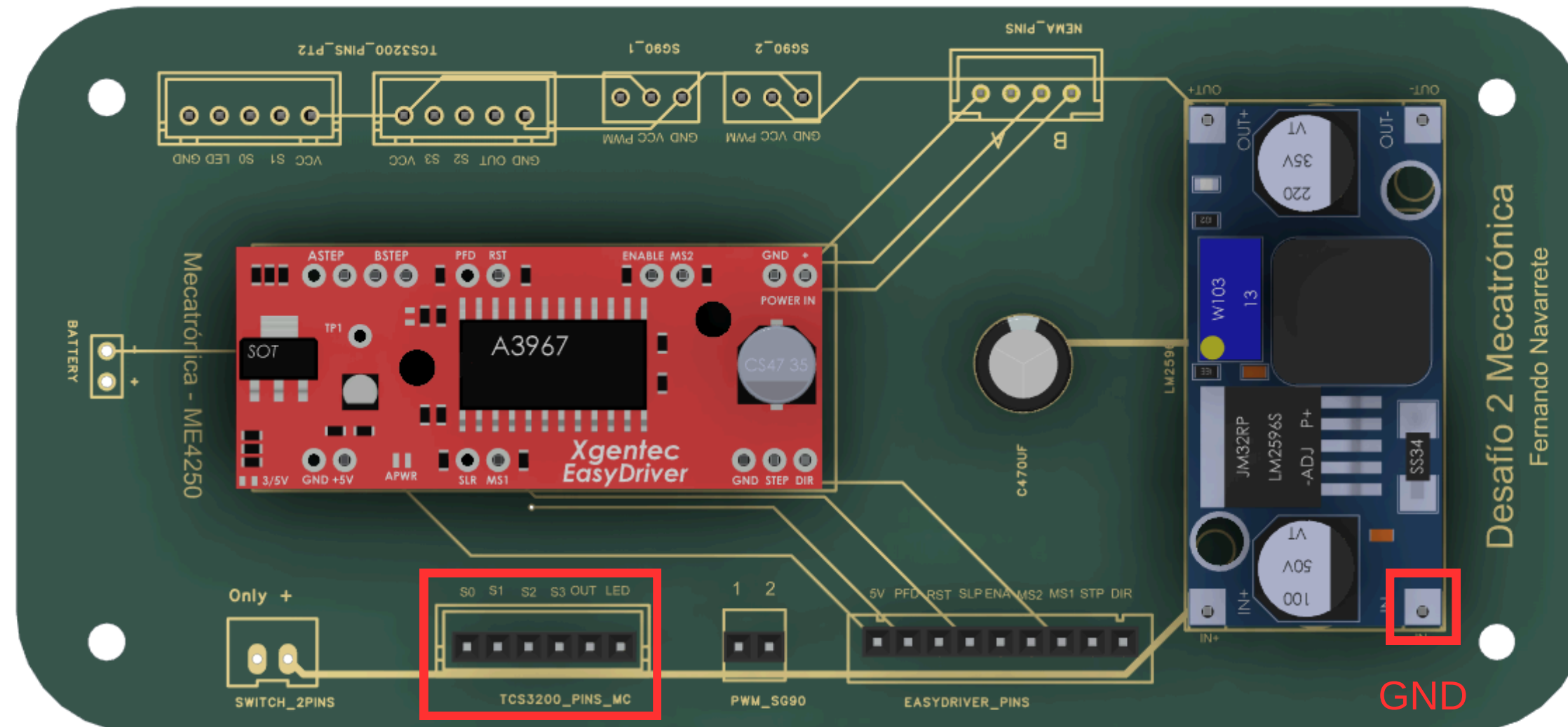
02

Calibrar el sensor utilizando el código Calibration_TCS3200. Para ello, es necesario obtener los valores mínimos y máximos de cada componente del color RGB. Se recomienda probar el sensor en una superficie blanco y en una negra para establecer los valores extremos.

Pasos generales



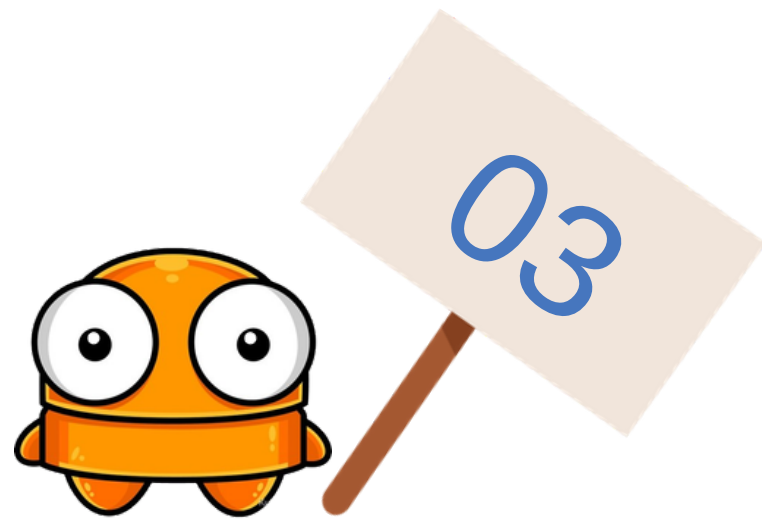
Realizar **conexiones del sensor en la PCB** en la zona que se ve indicada en la placa



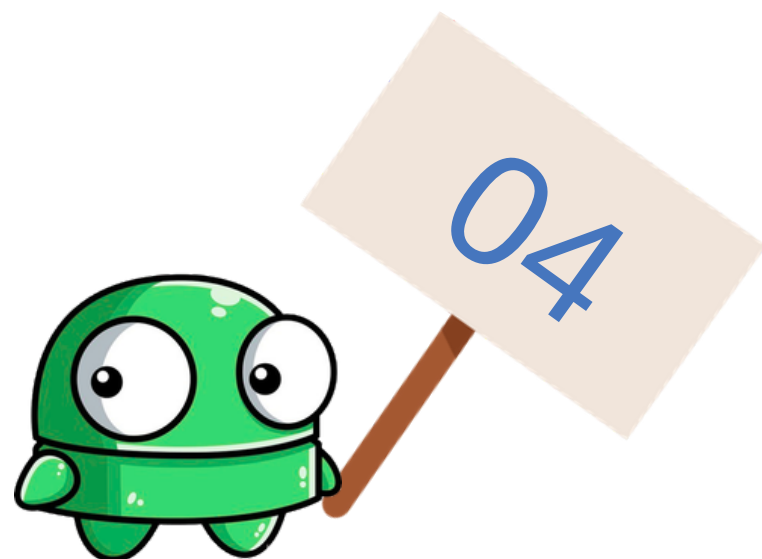
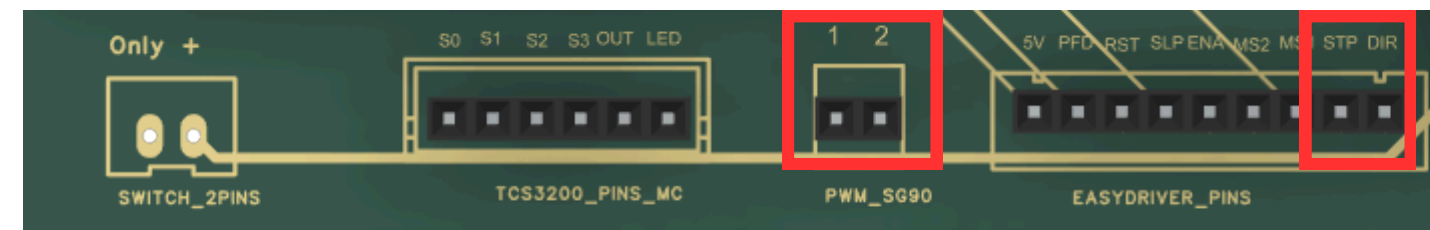


Prueba y programación del sensor (detección de colores)

Usar Código Desafio_2_Alumno



Realizar **conexiones de servomotores y clasificar.**



Programación del sistema de clasificación y movimiento de correa

Desafío 2: R.A.T. Industries

